1 连续性

f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ （换为单侧连续 $\leftrightarrow$ 单侧极限）

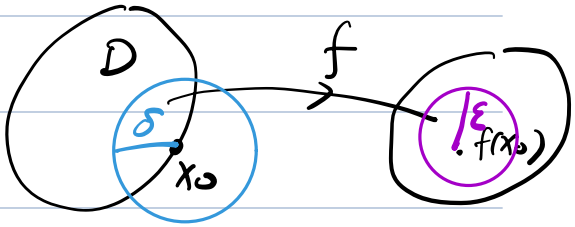
$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall\ |x-x_0|<\delta$ 则

$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

对 x_0 是 D 边界点

f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \forall B_\varepsilon(f(x_0))$

$\exists\ B_\delta(x_0)$ 使



$f(B_\delta(x_0)\cap D)\subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0\ \forall\ |x-x_0|<\delta$ 且 $x\in D$

有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x\in D}} f(x)=f(x_0)$ → 在 D 中当 $x\to x_0$ 时 f 的极限

定义（整体连续） 称 f 在 D 上连续 $\Leftrightarrow f$ 在 D 的每点处连续

记为 $f\in C(D,\mathbb{R})$ 或 $f\in C(D)$

$\updownarrow$

Continuous

例 （已证） 1（常值函数），$Id_D: D\to D$ 都连续

$\sin x,\ \cos x,\ e^x \in C(\mathbb{R})$

$\ln x\in C(\mathbb{R}_+)$

绝对值函数 $|\cdot|$ 连续

证明 $\forall \varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$ $\forall\ |x-x_0|<\delta$

有 $\big||x|-|x_0|\big|\le |x-x_0|<\delta=\varepsilon$

三角不等式 $|a+b| \le |a|+|b|$

反三角不等式 $|x|-|y| \le |x-y|$

后者 $\Leftarrow$ $|x| \le |y|+|x-y|$ 为前者

$|x| = |y+(x-y)|$

例. Dirichlet 函数 $D(x)=\begin{cases} 1 & x\in\mathbb{Q} \\ 0 & x\notin\mathbb{Q} \end{cases} = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$

对 $E\subseteq\mathbb{R}$ 定义特性函数 $\mathbb{1}_E: \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$\mathbb{1}_E(x)=\begin{cases} 0 \Leftrightarrow x\notin E \\ 1 \Leftrightarrow x\in E \end{cases}$$

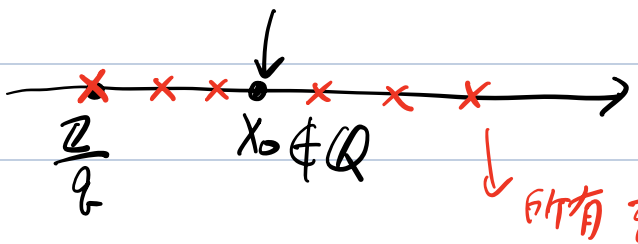
由于 他的任何邻域中有 ∞ 个 $\mathbb{Q}$
有 ∞ 个 $\mathbb{Q}^c$ $\Rightarrow$ D 处处不连续.

例 Riemann function $R(x)=\begin{cases} \frac{1}{q} \Leftrightarrow x=\text{既约}\frac{p}{q}\in\mathbb{Q} \\ 0 \Leftrightarrow x\notin\mathbb{Q} \end{cases}$

$R(x)$ 在 { 有理数处 不连续 (easy)
无理数处 连续

来记后者 设 $x_0\notin\mathbb{Q}$, $R(x_0)=0$

$\forall \varepsilon>0$



$\forall\ 1\le q\le\frac{1}{\varepsilon}$,

x_0 在两个相邻的 $\frac{p}{q}$ 的开区间中间

等价

Hope $\forall\ |x-x_0|<\delta$ 有

$|R(x)-R(x_0)| = R(x) < \varepsilon$

若 $x\notin\mathbb{Q}$ 上式 ✓

若 $x=\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$

上式要求 $R(x)=\frac{1}{q}<\varepsilon$

$q>\frac{1}{\varepsilon}$

记 $d(q)$ = x_0 到 $\frac{p}{q}$ 的最小距离 | 只担心 x 是小分母的 $\mathbb{Q}$

取 $0<\delta<\min\{d(q): 1\le q\le \frac{1}{\varepsilon}, q\in\mathbb{Z}^+\}$ | 扔去所有小分母的 $\mathbb{Q}$

这样 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中无 $\frac{p}{q}$ $(\forall 1\le q\le \frac{1}{\varepsilon}$

(不然 $\exists\ x=\frac{p}{q}\in(x_0-\delta, x_0+\delta)\Rightarrow$ 此 $\frac{p}{q}$ 与 x_0 距离 $<\delta<d(q)$

即 $\forall\ (x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中的有理数 x. 必有分母 $>\frac{1}{\varepsilon}$ | 矛盾!

得 $|R(x)-R(x_0)|=R(x)=\frac{1}{x\text{分母}}<\varepsilon$

即 $\forall\ (x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中的无理数 y 有 $|R(y)-R(x_0)|=0<\varepsilon$

这表明 R 在无理数 x_0 处连续 #

(把小分母的分数排除在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 之外)

---

f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ (极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在且等于 $f(x_0)$

f 在 x_0 处不连续 $\Leftrightarrow$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在, 或 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 有但 $\neq f(x_0)$

定义: 称 x_0 为 f 的间断点 $\Leftrightarrow$ f 在 x_0 处不连续 (自动要求 $x_0\in D$)

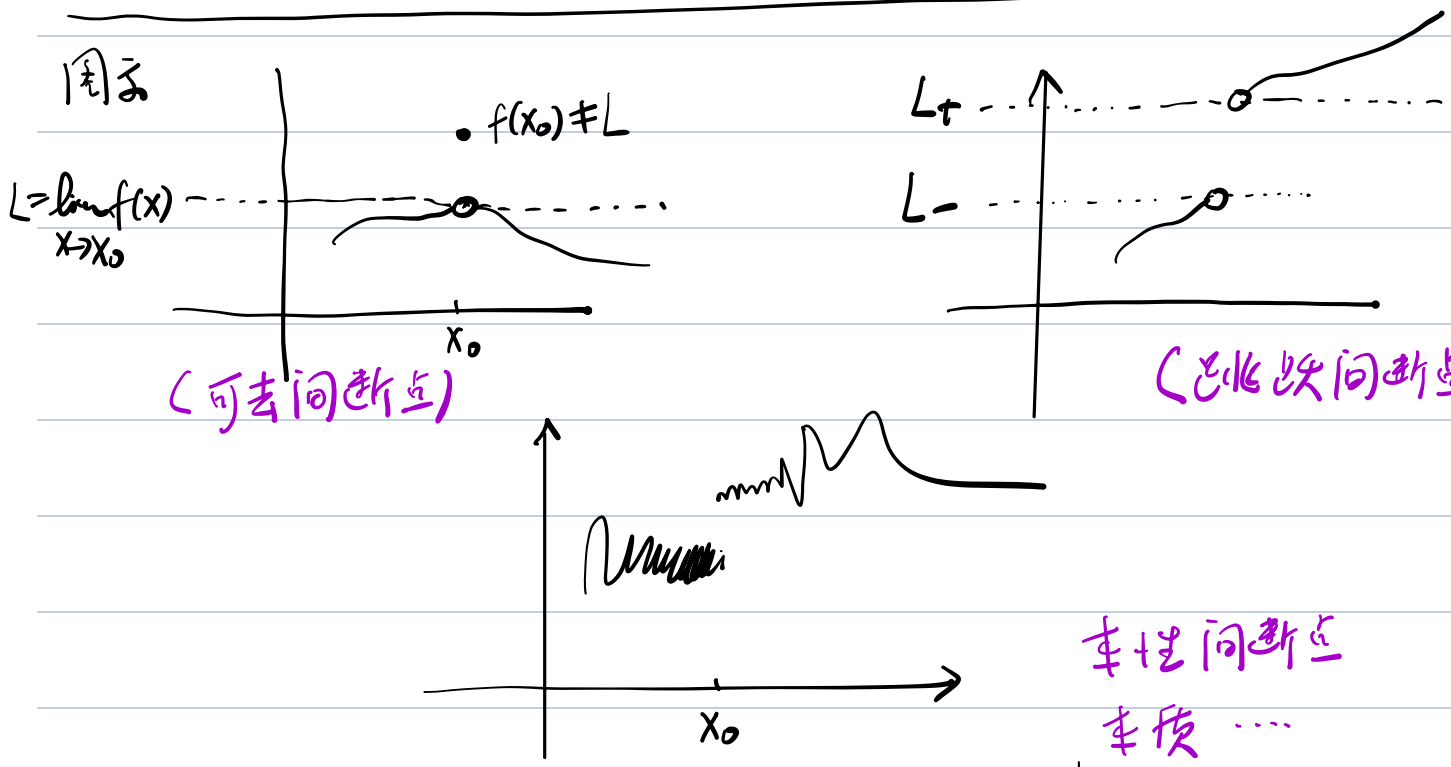
(约定: 讨论连续点/间断点 一定要求 $x_0\in$ 定义域)

记作 $\mathrm{Disc}(f)=\{f\text{的间断点}\}$. (讲可积性的判据要用到)

discontinuous

$x_0\in\mathrm{Disc}(f)\Leftrightarrow$ { $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 有但 $\neq f(x_0)$; $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不有 $\Leftrightarrow$ { 左右极限有, 但不等 ; 左右极限有一个不存在

回忆 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存 $\Leftrightarrow$ 左右极限都存，且相等



（可去间断点）　　（跳跃间断点）

本性间断点

本质 ···

essential

中文教材中 〈（可去，跳跃）　第一类间断点

（本性）　第二类 ···

本课程不过分追心间断点.

可去间断点. 因为修改于为 $\tilde{f}$（念作 f tilde）

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases} f(x) & \forall x\neq x_0 \\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x) & 当\ x=x_0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \tilde{f}$ 在 x_0 处连续

称 x_0 为可去间断点

能否用序列极限刻画连续性？　Yes.

由 Heine Thm

↘ 但在一般的拓扑空间中，序列极限行为坏

若一个序列有两个极限

命题 ① f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ $\forall$ 收敛到 x_0 的数列 $\{x_n\}$

有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$

② f 在 D 上连续 $\Leftrightarrow$ $\forall D$ 中收敛的数列 $\{x_n\}$

有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(\lim_{n\to\infty} x_n)$

证 ① "$\Rightarrow$" 用复合极限 Thm 中修正(II)

$$\mathbb{Z}_+ \xrightarrow{n \to x_n} D \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

$$\text{易知} \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

"$\Leftarrow$" 若左边命题成立

则 $\forall$ 互异不为 x_0 且 $\to x_0$ 的数列 (符合左边命题条件)

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

由 Heine 知 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ ok

② 逐点用 ① 即可

注. 证明了

f 连续 $\Leftrightarrow$ f 与序列极限可交换

$$f(\lim x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n)$$

回忆 压缩映像 Thm 证明中

$\{x_n = T^{(n)}(x_0)\}$ 是 Cauchy 列 $\Rightarrow$ 有极限 z

来证 z 是不动点.

$x_{n+1} = T(x_n)$ 两边取极限

$$z = \lim x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(x_n) \xrightarrow{\text{T连续}} T(\lim x_n) = T(z)$$

Need 验证 T 连续

$\forall \varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon$ $\forall\ d(x, x_0) < \varepsilon$

有 $d(T(x), T(x_0)) \overset{\text{条件}}{\leqslant} C\, d(x, x_0) < C\delta < \delta = \varepsilon$

定义 称 f 是 Lipshitz 连续 若 $\exists L$ 使 $\forall x, y$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$$

以上证明: Lipshitz 连续 $\Rightarrow$ 连续 #

---

2 连续函数局部性质

性质 < 局部性质: 每点 x_0 有一个 $B_r(x_0)$ 中 f 行为具性质
整体性质: 区间上 f 的行为

Thm (四则运算保持连续性)

设 f, g 在 x_0 处连续, 则

① $f+g$, $f-g$, fg 在 x_0 处连续

② 若 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处连续

证 ②

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f}{g}(x) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{\text{四则}} \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$$

$$= \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \frac{f}{g}(x_0)$$

#

推论 设 $f, g \in C(D)$ 则

① $f+g$, $f-g$, $fg \in C(D)$

⑤ 记 $Z(g)=\{x\in D \mid g(x)=0\}$ (Zero)，则 $\frac{f}{g}$ 在 $D\setminus Z(g)$ 上连续

例. 1, $x\in C(\mathbb{R})$

$\Rightarrow$ $x^n\ (n\in\mathbb{Z}_+)\in C(\mathbb{R})$

$\Rightarrow$ 多项式 $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_0\in C(\mathbb{R})$

$\Rightarrow$ 有理式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 在 $\mathbb{R}\setminus Z(Q)$ 上连续

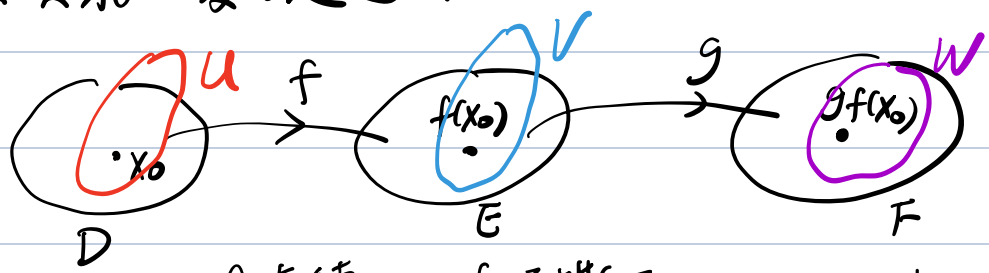
(对比，回到 ε-δ 语言证 $\frac{P}{Q}$ 在 x_0 连续

Need $\left|\frac{P}{Q}(x)-\frac{P}{Q}(x_0)\right|\le$?

更费事)

Thm (复合保持连续性)

连续映射的复合是连续的



f连续 $\leftrightarrow$ f不撕开

g连续 $\leftrightarrow$ g不撕开

$\Rightarrow$ gf 不撕开，从而连续

设 $f: D\to E$ 在 x_0 处连续，$g: E\to F$ 在 $f(x_0)$ 处连续

则 $gf: D\to F$ 在 x_0 处连续

记：$\forall$ $gf(x_0)$ 开邻域 W

由 g 在 $f(x_0)$ 连续知 $\exists$ $f(x_0)$ 开邻域 V 使

$g(V\cap E)\subseteq W$ ⑧

又由 f 在 x_0 处连续知 $\exists$ x_0 开邻域 U 使

$$f(U\cap D)\subseteq V$$

由 f 取值在 E 中知 $f(U\cap D)\subseteq V\cap E$

$$\Rightarrow g\circ f(U\cap D)=g(f(U\cap D))$$
$$\subseteq g(V\cap E)\subseteq W$$

表明了 $g\circ f$ 在 x_0 处连续. #

推论 设 $f\in C(D,E)$, $g\in C(E,F)\Rightarrow g\circ f\in C(D,F)$ #

例 已知有理函数, $\sin(\cdot)$, $\cos(\cdot)$, $e^{\square}$, $\ln(\cdot)$, $|\cdot|$ 都连续

$\Longrightarrow$ 它们的四则&复合函数在定义域中连续

(初等函数)

初等函数在定义域中连续

命题 设 $u(x)$, $v(x)$ 连续且 $u(x)$ 取正值

则 $u(x)^{v(x)}$ 连续

证明一 用 $\lim\left(u(x)^{v(x)}\right)=\left(\lim u(x)\right)^{\lim v(x)}$

证明二.

$$u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$$

u 与 $\ln(\cdot)$ 复合 $\Rightarrow$ $\ln u(x)$ 连续

四则 $\Rightarrow$ $v(x)\ln u(x)$ 连续

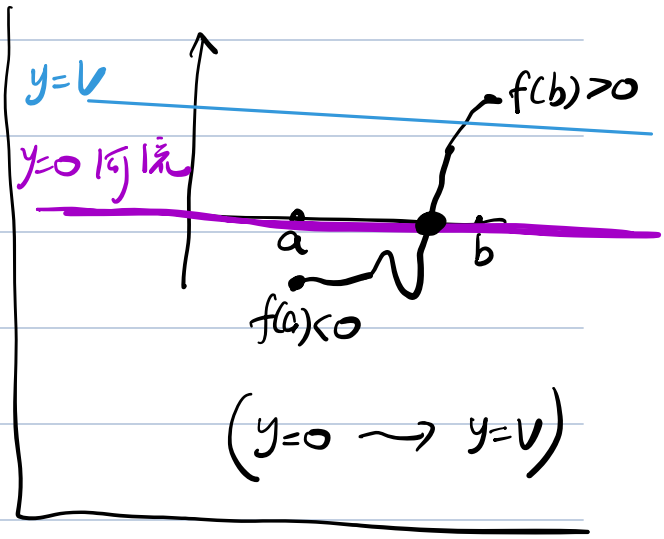
再与 $e^{\square}$ 复合 $\Rightarrow$ $e^{v(x)\ln u(x)}$ 连续

3. 整体性质 → (拓扑学中一部分)

整体性质 { 介值 Thm / 中间值 Thm
有界性定理 >
最值 Thm

介值 Thm:

① 设 $f\in C([a,b])$
且 $f(a)f(b)<0$
则 $\exists x\in[a,b]$ 使 $f(x)=0$



② 设 $f\in C([a,b])$
且 V 介于 $f(a), f(b)$ 之间
则 $\exists x\in[a,b]$ 使 $f(x)=V$

(③ 来自① 平移, 令 $g(x)=f(x)-V$)

④ 叙述为: 连续函数能取到一切介值/中间值

介值 Thm 证明, 无人去写证明 (认为显然)

后面发现写不下证明,
明白缺"确界 Thm 或类似结果
终极是对 $\mathbb{R}$ 无严格定义
1872年 Dedekind 定义 $\mathbb{R}$
1650左右 Newton Leibniz

来记介值 Thm ① { 用区间套 Thm
用确界定理

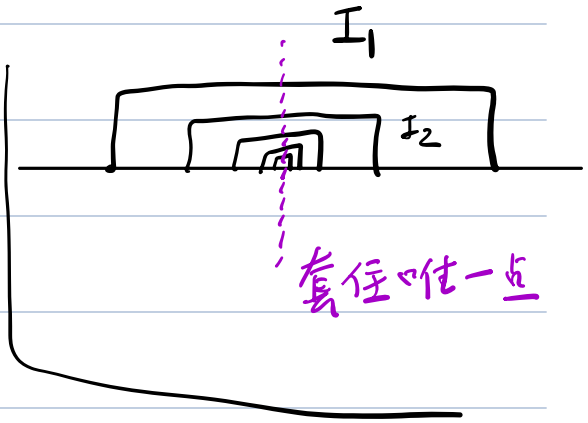
定理 (闭区间套) 设有一族闭区间满足

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}(长度) = \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$

则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 是单点集 $\{c\}$

且 $c = \lim a_n = \lim b_n$



证. 由 $[a_n, b_n] \supseteq [a_{n+1}, b_{n+1}]$ 知

$a_n \le a_{n+1} \le b_{n+1} \le b_n$

$\Rightarrow a_1 \le \cdots \le a_n \le b_n \le \cdots \le b_1$

表明 $\begin{cases} \{a_*\} \nearrow \text{有上界 } b_1 \\ \{b_*\} \searrow \text{有下界 } a_1 \end{cases}$

$\xrightarrow[MCT]{}$ $\lim a_n$, $\lim b_n$ 都 $\exists$ (记为 A, B)

由 $0 = \lim(b_n - a_n) = \lim b_n - \lim a_n$ 知 $B = A$ (记为 c)

欲证 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ (记 $X = Y \Leftrightarrow \begin{matrix} X \subseteq Y \\ Y \subseteq X \end{matrix}$)

① 由 $\{a_*\} \nearrow$ 且 $\to c$ 知 $a_n \le c$

$\{b_*\} \searrow$ 且 $\to c$ 知 $b_n \ge c$

从而 $c \in [a_n, b_n]$ $\forall n$ 表明 $\boxed{\{c\} \subseteq \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]}$

② $\forall x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \Rightarrow x \in [a_n, b_n] \Rightarrow a_n \le x \le b_n$

取极限知 $c = \lim a_n \le x \le \lim b_n = c$

$\Rightarrow x = c$

表明 $\boxed{\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subseteq \{c\}}$

#

注. 不可换为别的区间的族

$I_n=(0,\frac{1}{n})$

但 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n=\{x \mid 0<x<\frac{1}{n}\ \forall n\}=\phi$

$J_n=(0,\frac{1}{n}]$

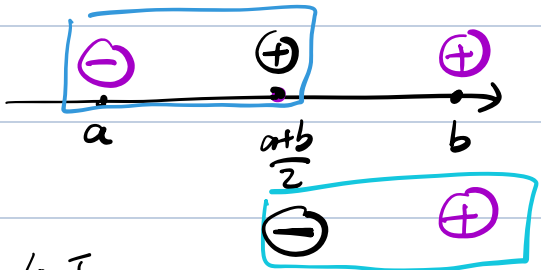
$\bigcap J_n=\{0<x\leq\frac{1}{n}\ \forall n\}=\phi$

未记介值thm 反记法 设 f 在 $[a,b]$ 上处处 $\neq 0$

不妨 $f(a)<0<f(b)$ （又然换一下）

若 x 为 ⊕ $\Leftrightarrow f(x)>0$

若 x 为 ⊖ $\Leftrightarrow f(x)<0$



定义 $[a_1,b_1]=[a,b]$ 左⊖右⊕

递推定义 $[a_n,b_n]$ 左⊖右⊕ 如下：

若 $\frac{a_n+b_n}{2}$ 为⊕，令 $[a_{n+1},b_{n+1}]=[a_n,\frac{a_n+b_n}{2}]$

若 $\frac{a_n+b_n}{2}$ 为⊖ 令 $[a_{n+1},b_{n+1}]=[\frac{a_n+b_n}{2},b_n]$

满足 $\lim(长度)=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{2^{n-1}}=0$

区间套 $\Longrightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]=\{c\}$，$c=\lim a_n=\lim b_n$

由 $c\in[a_1,b_1]$ 知 c 处 f 有定义

又由 $c=\lim a_n$ 及 f 连续 $\Rightarrow f(c)=f(\lim a_n)=\lim f(a_n)\leq 0$

↓全⊖

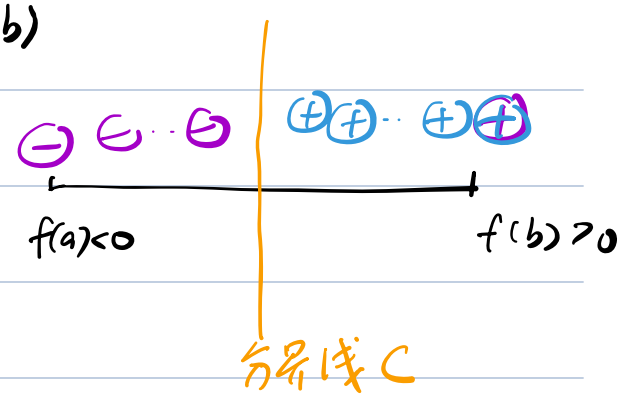
同理 $f(c)=f(\lim b_n)=\lim f(b_n)\geq 0$

↓全⊕

只能 $f(c)=0$，矛盾！

证法二. 设 f 无零点, $f(a)<0<f(b)$

$A=\{x\in[a,b] \mid f(x)<0\}$



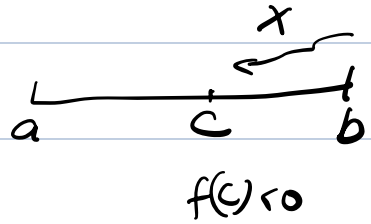
$a\in A$, A 有上界 b

$\Longrightarrow$ 确界Thm $\sup A=C$ 存在

且 $a\le C\le b$

讨论 $f(C)\neq 0$ 的符号

① 若 $f(C)<0$ 则 $C\neq b \Rightarrow C<b$



由 $\lim\limits_{x\to C+} f(x)=f(C)<0$

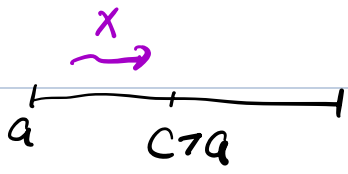
由保号性知 $\exists\delta>0$ 使

f 在 $[C, C+\delta)$ 中全负

矛盾 $[C, C+\delta)\subseteq A$, 与 C 是 $\sup A$ 矛盾!

(因为 $C+\frac{\delta}{2}\in A$ 它大于 C)

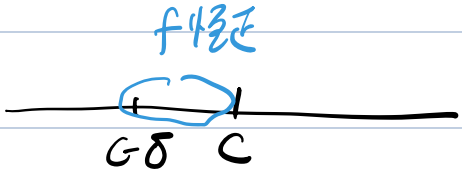
② 若 $f(C)>0 \Rightarrow C\neq a$ (由于 $f(a)<0$)



$f(C)=\lim\limits_{x\to C-} f(x)>0$

保号性知 $\exists\delta>0$ 使

f 在 $(C-\delta, C]$ 中全正



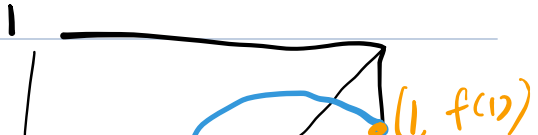
$\Rightarrow A\subseteq[a, C-\delta]$

$\Rightarrow$ $C-\delta$ 也是 A 上界

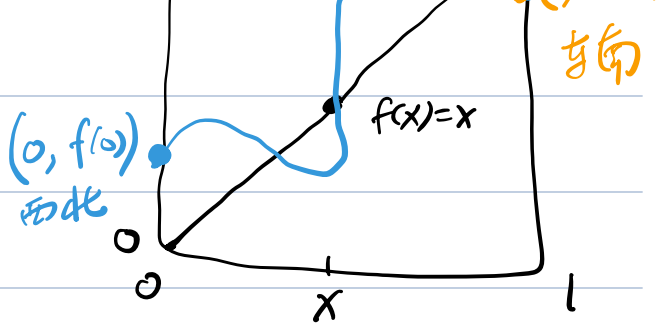
与 $C=\sup A$ 是 A 最小上界 矛盾! #

例 设 $f\in C([0,1],[0,1])$

设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 是连续的.



则 f 有不动点.



记

$Fix(f)=\{x: f(x)=x\}$

$\cong$ $graph(f) \cap \Delta$

$(x, f(x)=x)$ 在对角线 $\Delta=\{(x,x)\}$ 上

另写法. $Fix(f) = Zero(f(x)-x=0)$

记 $g(x)=f(x)-x \in C([0,1])$

且 $g(0)=f(0)-0 \geq 0$

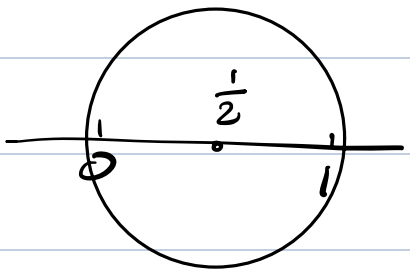
$g(1)=f(1)-1 \leq 0$

0是g有值 $\Rightarrow$ $\exists\ g(x)=0$

即 $\exists\ f(x)=x$

1920年代 Brouwer

$[0,1]$ = $\mathbb{R}^1$中以$\frac{1}{2}$为心，$\frac{1}{2}$为半径的闭球



$\rightsquigarrow$ 高维 $D=\{\vec{x} \mid |\vec{x}| \leq 1\}$

= 以$\vec{0}$为心，1为半径的闭球

Thm (Brouwer不动点)

从n维闭球到自身的任何连续映射必有不动点.

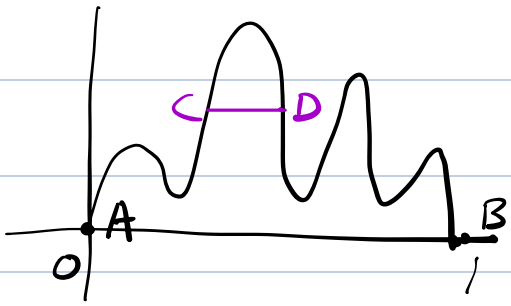
(证明远非平凡，超出学知识.

也可用Green式证明)

例 设 $f:[0,1] \to \mathbb{R}$ 连续 且 $f(0)=f(1)$

记 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$

$\exists$ graph(f) 上弦 $CD /\!/ \frac{1}{n} AB$



($\frac{1}{n}$ 不可换为一般的有理数

思考题 ?)

↓ 并非显然

换句话之 $C(x, f(x))$ $D(x+\frac{1}{n}, f(x+\frac{1}{n})=f(x))$

结论 $\Leftrightarrow$ $\exists x \in [0, 1-\frac{1}{n}]$ 使 $f(x+\frac{1}{n})=f(x)$

记 令 $g(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x) \in C([0, 1-\frac{1}{n}])$

找 $g(x)=0$!

$$\begin{cases} g(0)=f(\frac{1}{n})-f(0) \\ g(\frac{1}{n})=f(\frac{2}{n})-f(\frac{1}{n}) \\ \cdots \\ g(\frac{n-1}{n})=f(1)-f(\frac{n-1}{n}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} g(\frac{i}{n}) = f(1)-f(0)=0$$

$\Rightarrow$ $\exists\ g(\frac{i}{n}) \le 0$ $\exists\ g(\frac{j}{n}) \ge 0$

$\Rightarrow$ 0 是 g 值

$\overset{\text{介值}}{\Rightarrow}$ $\exists\ g(x)=0$ #

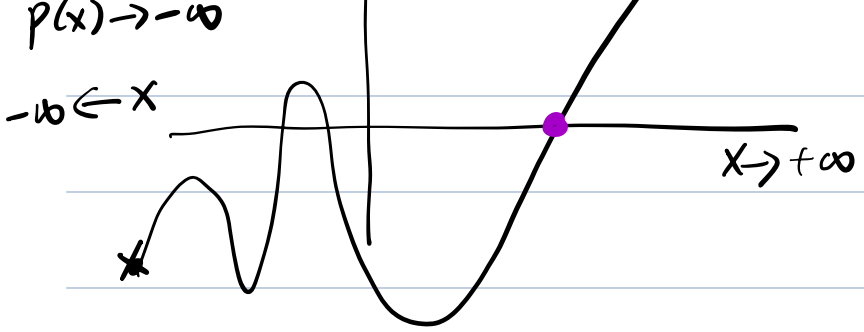
命题 奇数次多项式一定有 R 根

记 $P(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+\cdots+a_0$ ($a_{2n+1}>0$ 不妨)

在远处 看这主导

↑

$\nearrow$ $P(x) \to +\infty$



由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{P(x)}{x^{2n+1}}=a_{2n+1}>0$

由保号性 知 $\exists M>0$ $\forall |x|\geq M$ 有 $\dfrac{P(x)}{x^{2n+1}}>0$

特别 $\begin{cases}\dfrac{P(M)}{M^{2n+1}}>0\\ \dfrac{P(-M)}{(-M)^{2n+1}}>0\end{cases}$

$\Rightarrow$ $P(-M)<0<P(M)$

$\overset{介值}{\Rightarrow}$ $\exists$ $P(x)=0$ #